



비의 성질을 알아볼까요

『수학』 82~83쪽



1 비에서 전항에 ○표, 후항에 △표 하세요.

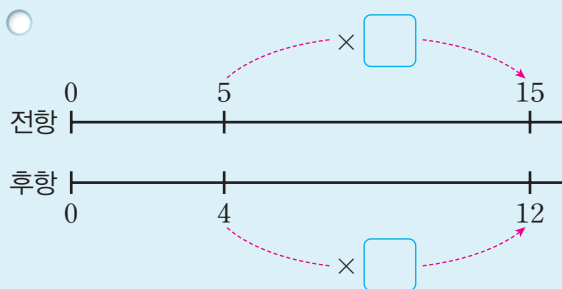
4 : 2

2 : 3

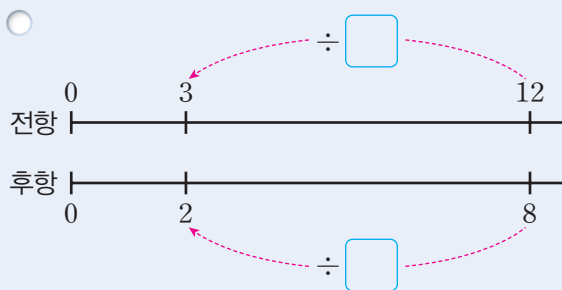
5 : 9

13 : 2

2 수직선을 이용하여 비의 성질을 알아보려고 합니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.



5 : 4의 전항과 후항에 □ 을/를 곱하여도 비율은 같습니다.



12 : 8의 전항과 후항을 □ (으)로 나누어도 비율은 같습니다.

- 3 비의 성질을 이용하여 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

$$3 : 1 \Rightarrow 9 : \square$$

$$10 : 25 \Rightarrow \square : 5$$

- 4 비의 성질을 이용하여 비율이 같은 비를 찾아 이어 보세요.

4 : 3

2 : 7

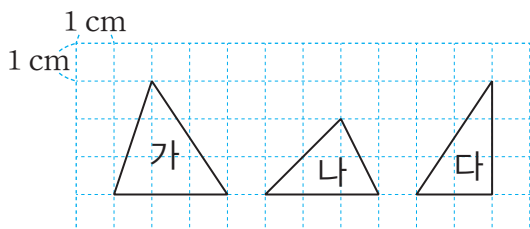
4 : 14

20 : 15

48 : 30

8 : 5

- 5 밑변의 길이와 높이의 비가 2 : 3인 삼각형을 찾아 기호를 써 보세요.

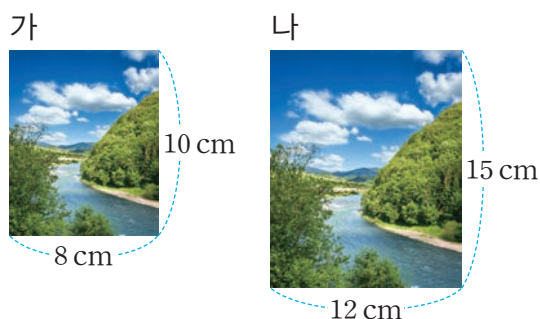


()

- 6 비의 성질을 이용하여 28 : 16과 비율이 같은 비를 2개 써 보세요.

(,)

- 7 두 사진을 보고 잘못 설명한 사람의 이름을 쓰고, 내용을 옳게 고쳐 보세요.



()

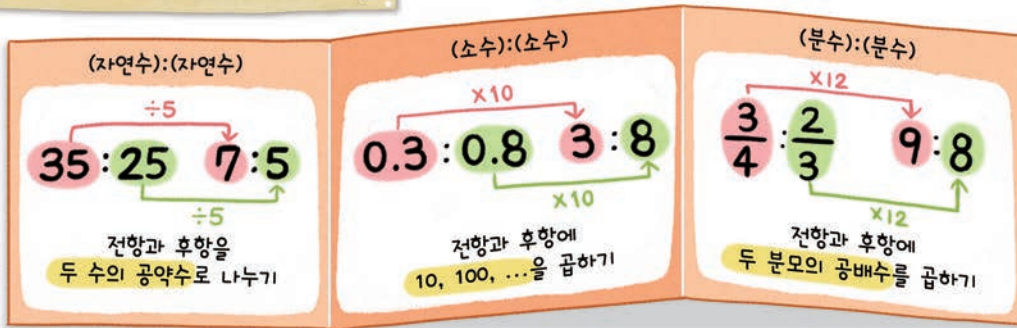
옳게 고치기



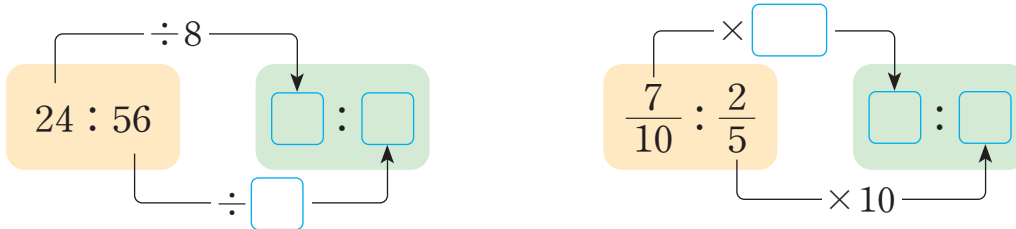
간단한 자연수의 비로 나타내어 볼까요

『수학』 84~85쪽

간단한 자연수의 비로 나타내는 방법



1 간단한 자연수의 비로 나타내려고 합니다. 안에 알맞은 수를 써넣으세요.



2 $0.1:\frac{1}{2}$ 을 간단한 자연수의 비로 나타내려고 합니다. 물음에 답해 보세요.

- 후항을 소수로 바꾸어 간단한 자연수의 비로 나타내어 보세요.

$$0.1:\frac{1}{2} \Rightarrow 0.1:\boxed{} \Rightarrow 1:\boxed{}$$

- 전항을 분수로 바꾸어 간단한 자연수의 비로 나타내어 보세요.

$$0.1:\frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{}:\frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{}:5$$

3 간단한 자연수의 비로 나타내어 보세요.

$$0.2 : 0.31 \Rightarrow$$

$$\frac{2}{3} : \frac{3}{8} \Rightarrow$$

$$0.9 : \frac{1}{4} \Rightarrow$$

4 $1\frac{1}{2} : 0.2$ 를 간단한 자연수의 비로 나타내려고 합니다. 두 가지 방법으로 나타내어 보세요.

방법 1 후항을 분수로 바꾸어 나타내기

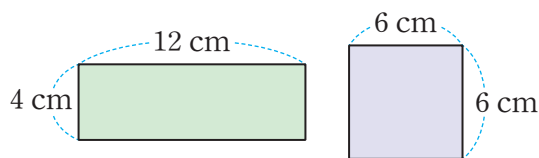
방법 2 전항을 소수로 바꾸어 나타내기

5 문제 해결 준영이와 동생이 같은 책을 1시간 동안 읽었는데 준영이는 전체의 $\frac{1}{3}$ 을, 동생은 전체의 $\frac{2}{7}$ 를 읽었습니다. 준영이와 동생이 1시간 동안 읽은 책의 양의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내어 보세요.



()

6 문제 해결 창의·융합 직사각형과 정사각형의 넓이의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내어 보세요.

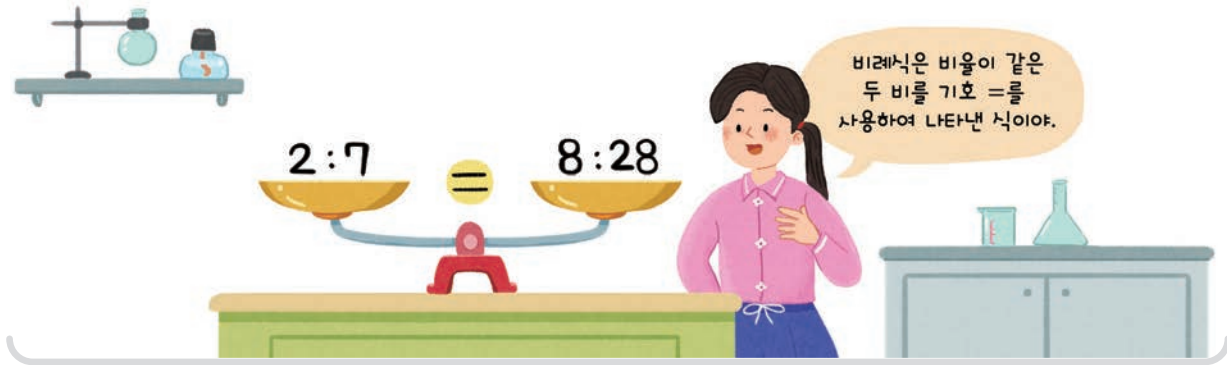


()



비례식을 알아볼까요

『수학』 86~87쪽



1 ☐ 안에 알맞은 말을 써넣으세요.

비율이 같은 두 비를 기호 $=$ 를 사용하여 $2:3=4:6$ 과 같이 나타낼 수 있습니다.
이와 같은 식을 (이)라고 합니다.

2 비의 성질을 이용하여 비례식을 세우려고 합니다. ☐ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

$3:7$ 은 전항과 후항에 2를 곱한 : 과/와 그 비율이 같습니다.

이를 비례식으로 나타내면 $3:7=$: 입니다.

$24:32$ 는 전항과 후항을 4로 나눈 : 과/와 그 비율이 같습니다.

이를 비례식으로 나타내면 $24:32=$: 입니다.

3 비례식을 찾아 기호를 써 보세요.

- ㉠ $15 \div 5 = 3$
 ㉡ $32 - 16 = 2 \times 8$
 ㉢ $4 : 5 = 12 : 15$

()

4 비례식에서 외항에 ○표, 내항에 △표 하세요.

$$7 : 6 = 21 : 18$$

$$3 : 9 = 12 : 36$$

5 주어진 비에서 비율이 같은 두 비를 찾아 비례식을 세우려고 합니다. 물음에 답해 보세요.

비	3 : 8	9 : 21	15 : 40
비율			

● 표를 완성해 보세요.

● 비율이 같은 두 비를 찾아 비례식을 세워 보세요.

$$\square : \square = \square : \square$$

추론 의사소통

6 비례식 $5 : 7 = 10 : 14$ 에 대해 잘못 설명한 사람의 이름을 쓰고, 내용을 옳게 고쳐 보세요.



()

옳게 고치기

문제 해결 추론

7 조건을 모두 만족하는 비례식을 완성해 보세요.

조건

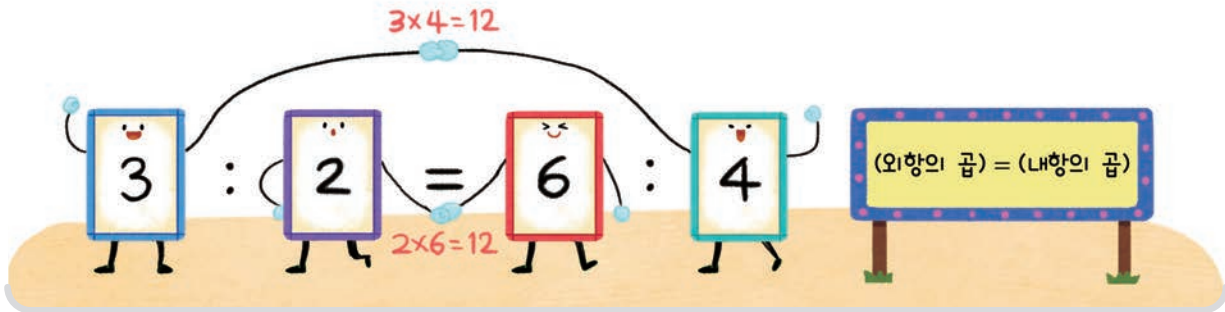
- 비율은 $\frac{2}{3}$ 입니다.
- 외항은 2와 12입니다.

$$\square : 3 = \square : \square$$



비례식의 성질을 알아볼까요

『수학』 88~89쪽



1 비례식의 성질을 알아보려고 합니다. 비례식을 보고 물음에 답해 보세요.

$$4 : 5 = 8 : 10$$

- 외항의 곱을 구해 보세요.

$$4 \times \square = \square$$

- 내항의 곱을 구해 보세요.

$$5 \times \square = \square$$

- 알맞은 말에 ○표 하세요.

비례식에서 외항의 곱과 내항의 곱은 (같습니다 , 다릅니다).

2 비례식의 성질을 이용하여 ■의 값을 구하려고 합니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

$$\begin{array}{c}
 9 \times \blacksquare \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 9 : 5 = 27 : \blacksquare \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 5 \times \square
 \end{array}$$

$$9 \times \blacksquare = 5 \times \square$$

$$9 \times \blacksquare = \square$$

$$\blacksquare = \square$$



비례식을 활용해 볼까요

『수학』 90~91쪽

- 1 쿠키를 만들려면 밀가루 20 g에 버터 2 g이 필요합니다. 밀가루 250 g에 필요한 버터는 몇 g인지 구하려고 합니다. 물음에 답해 보세요.



- 밀가루 250 g에 필요한 버터의 양을 ■ g이라 하고, 비례식을 세워 보세요.

$$20 : 2 = \square : \blacksquare$$

- 비례식의 성질을 이용하여 ■의 값을 구해 보세요.

$$20 \times \blacksquare = 2 \times \square$$

$$20 \times \blacksquare = \square$$

$$\blacksquare = \square$$

- 밀가루 250 g에 필요한 버터는 몇 g인지 구해 보세요.

() g

- 2 가게에서 사과 8개를 6000원에 팔고 있습니다. 사과 15개의 가격은 얼마인지 구하려고 합니다. 물음에 답해 보세요.



- 사과 15개의 가격을 □원이라 하고, 비례식을 세워 보세요.

비례식

- 사과 15개의 가격은 얼마인지 구해 보세요.

() 원

- 3 어느 자전거 공장에서 2시간 동안 자전거 180대를 조립할 수 있다고 합니다. 자전거 900대를 조립하는 데 걸리는 시간은 몇 시간인지 비례식을 세우고 답을 구해 보세요.

비례식 _____

답 _____ 시간

- 4 우유 100 mL에 딸기청 20 g을 넣어 딸기우유 한 병을 만들었습니다. 딸기우유 5병을 만드는 데 필요한 우유의 양과 딸기청의 양을 구하려고 합니다. 물음에 답해 보세요.

- 딸기우유 5병을 만드는 데 필요한 우유는 몇 mL인지 비례식을 세우고 답을 구해 보세요.

비례식 _____

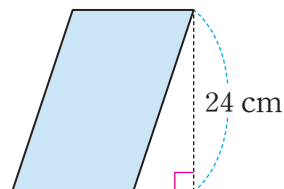
답 _____ mL

- 딸기우유 5병을 만드는 데 필요한 딸기청은 몇 g인지 비례식을 세우고 답을 구해 보세요.

비례식 _____

답 _____ g

- 5 문제 해결 창의·융합 밑변의 길이와 높이의 비가 2 : 3인 평행사변형이 있습니다. 평행사변형의 높이가 24 cm일 때, 넓이를 구하려고 합니다. 물음에 답해 보세요.



- 밑변의 길이는 몇 cm인지 구해 보세요.
() cm
- 넓이는 몇 cm^2 인지 구해 보세요.
() cm^2

- 6 문제 해결 창의·융합 의사소통 위 5에서 평행사변형의 밑변의 길이와 높이의 비, 높이를 바꾸어 새로운 문제를 만들고 풀어 보세요.

문제 _____

비례식 _____

답 _____



비례배분을 해 볼까요

『수학』 92~93쪽

8을 1:3으로 비례배분 하기



1 ☐ 안에 알맞은 말을 써넣으세요.

전체를 주어진 비로 배분하는 것을 (이)라고 합니다.

2 사탕 16개를 승민이와 지우가 3:5로 나누어 가지려고 합니다. 빈칸에 승민이와 지우가 나누어 가지게 되는 사탕의 수만큼 ○로 나타내어 보고, 각각 몇 개인지 구해 보세요.



←

승민

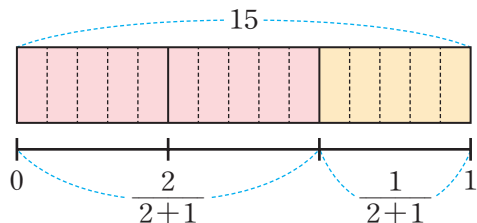
개

↓

지우

개

- 3 15를 2 : 1로 나누려고 합니다. 그림을 보고 안에 알맞은 수를 써넣으세요.



$$15 \times \frac{2}{2+1} = \boxed{}$$

$$15 \times \frac{1}{2+1} = \boxed{}$$

- 4 120을 7 : 3으로 나누려고 합니다. 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

$$120 \times \frac{7}{\boxed{} + \boxed{}} = \boxed{}$$

$$120 \times \frac{3}{\boxed{} + \boxed{}} = \boxed{}$$

- 5 토마토 300 g을 7 : 8로 나누어 샐러드와 스파게티를 만들려고 합니다. 샐러드와 스파게티를 만드는 데 사용되는 토마토는 각각 몇 g인지 구해 보세요.

샐러드

 $300 \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{} \text{ (g)}$

스파게티

 $300 \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{} \text{ (g)}$

- 6 어느 날 낮과 밤의 길이의 비가 7 : 5라면 낮과 밤은 각각 몇 시간인지 구해 보세요.

낮 () 시간
밤 () 시간

- 7 어느 과학관의 초등학생과 어른의 입장료의 비는 5 : 6입니다. 초등학생인 은서와 어머니가 입장료로 2200원을 냈을 때, 은서의 입장료는 얼마인지 두 가지 방법으로 구해 보세요.

방법 1 비례배분 이용하기

방법 2 비례식 이용하기



수학 놀이터

갈림길에 설 때마다 문제를 풀어서 미로를 빠져나가 보세요.



1 4:15와 12:45의 비율은 같습니다. (O , X)

2 $\frac{3}{5} : 0.8$ 을 간단한 자연수의 비로 나타내면 4:3입니다. (O , X)

3 $6+8=2 \times 7$ 은 비례식입니다. (O , X)

4 $36:28=9:7$ 에서 외항은 36과 7이고, 내항은 28과 9입니다. (O , X)

5 $3:4=\blacksquare:20$ 에서 $\blacksquare$ 의 값은 19입니다. (O , X)